



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS  
ICS2121 - MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN - 2025-2

**Profesor:** JORGE VERA

**Ayudantes:** - CHRISTOPH BÜRGER (CHRISTOPH.BUERGER@UC.CL)

- FRANCISCO TAMARÍN (FTAMARIN@UC.CL)

- ALBERTO URETA (ALBERTO.URETA@UC.CL)

## Taller 9

### Descomposición de Benders

09 de octubre de 2025

---

## Resumen

### Descomposición de Benders

Fue planteado para resolver problemas con variables complicantes. La estructura característica es:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & c^T x + d^T y \\ \text{s.a.} \quad & Ax = b \\ & Dy = e - Ex \\ & x \in C \\ & y \geq 0 \end{aligned}$$

1. El problema está dado por:

$$\text{mín}_{Ax=b, x \in C} \{c^T x + \text{máx}_{v^i, i=1, \dots, q} (e - Ex)^T v^i\}$$

2. El problema maestro a considerar es:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & c^T x + \gamma \\ \text{s.a.} \quad & Ax = b \\ & (e - Ex)^T v^i \leq \gamma \quad \forall i = 1, \dots, q \rightarrow \text{asociadas a los vértices} \\ & (e - Ex)^T h^i \leq 0 \quad \forall j = 1, \dots, r \rightarrow \text{asociadas a los rayos} \\ & \gamma \geq L \\ & x \in C \end{aligned}$$

3. El problema satélite es:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & (e - Ex_k)^T u \\ \text{s.a.} \quad & D^T u \leq d \end{aligned}$$

4. Si se alcanza el óptimo en un vértice  $v^{k+1}$  agregamos una corte de optimalidad:

$$(e - Ex)^T v^{k+1} \leq \gamma$$

5. Si el problema no es acotado, se detecta un rayo  $h^{k+1}$  y añadimos un corte de factibilidad:

$$(e - Ex)^T v^{k+1} \leq 0$$

## Ejercicio 1

Este problema es una variante del problema de Flujo Multiproducto que estudiamos en clases. Una empresa del sector de las comunicaciones debe diseñar una red de basada en estaciones de transmisión y recepción y cables submarinos que las conectan. Todo esto es para armar un buen proyecto que debe ser presentado a una licitación internacional. Supongamos que la red bajo estudio se puede representar por un grafo dirigido  $G = (N, A)$ , donde  $N$  es el conjunto de puntos de interconexión de la red y  $A \subset N \times N$  es el conjunto de arcos (cables submarinos). Existe un total de  $K$  pares origen-destino que pueden, potencialmente, ser usados, los cuales se caracterizan como  $\{r_k, s_k\}$ , donde  $r_k \in N$  es el nodo origen y  $s_k \in N$  es el nodo destino. Existe una utilidad  $\alpha_k$  por cada unidad transmitida entre el par origen-destino  $\{r_k, s_k\}$ , pero usar las estaciones transmisoras y receptoras del par  $k$  significa incurrir en un costo fijo de habilitación igual a  $g_k$ . Adicionalmente, instalar un cable submarino que conecte el par  $(i, j)$  tiene un costo fijo igual a  $\beta_{ij}$ , y ese cable tendrá una capacidad de transmisión igual a  $u_{ij}$  “unidades de información”. Además de esto, existe un costo variable operacional por cada unidad de información que circula por el arco  $(i, j)$ , asociado al par  $k$ , igual a  $c_{ij}^k$ . Adicionalmente, existen restricciones a la cantidad de radiación electromagnética que se genere. Cada arco  $(i, j)$ , en caso de usarse, genera una cantidad  $f_{ij}$  de radiación, y el total no puede exceder una cantidad  $G$ . La empresa desea determinar cuáles estaciones realmente usar y qué cables construir, además de cuánta información transmitir, de modo que sea rentable, y de este modo poder elaborar un proyecto para la licitación. Este problema se puede modelar usando las siguientes variables:  $x_{ij}^k$ , correspondiente al flujo por el arco  $(i, j)$  correspondiente al par  $k$ ,  $z_k$ , igual a 1 si se habilitan las plantas transmisoras y receptoras del par origen-destino  $k$  y 0 si no),  $v_{ij}$  una variable binaria que indica si se instala el cable en el arco  $(i, j)$ ,  $y_k$  igual al flujo de información desde el origen al destino del par  $k$ . El modelo es el siguiente:

$$\begin{aligned}
 \text{máx} \quad & \sum_{k=1}^K \left\{ \alpha_k y_k - g_k z_k - \sum_{(i,j) \in A} c_{ij}^k x_{ij}^k \right\} - \sum_{(i,j) \in A} \beta_{ij} v_{ij} \\
 \text{s. a} \quad & \sum_{(i,j) \in A} x_{ij}^k - \sum_{(l,i) \in A} x_{li}^k = \begin{cases} y_k, & i = r_k \\ 0, & i \neq r_k, s_k \\ -y_k, & i = s_k \end{cases} \quad i \in N; k = 1, \dots, K \quad (1) \\
 & \sum_{k=1}^K x_{ij}^k \leq u_{ij} v_{ij} \quad (i, j) \in A \quad (2) \\
 & y_k \leq M z_k \quad k = 1, \dots, K \quad (3) \\
 & \sum_{(i,j) \in A} f_{ij} v_{ij} \leq G \quad (4) \\
 & x_{ij}^k \geq 0, y_k \geq 0, z_k \in \{0, 1\}, v_{ij} \in \{0, 1\} \quad k = 1, \dots, K; (i, j) \in A \quad (5)
 \end{aligned}$$

donde  $M$  es un valor “suficientemente grande” que ha sido determinado previamente.

- (a) Identifique una estructura que permita abordar el problema mediante Descomposición de Benders. Sea claro en cuáles son las variables complicantes, y por qué lo son, y reescriba el modelo en una forma ordenada que muestre bien la estructura adecuada para Benders, justificando cualquier modificación que haga al modelo, y explicando con claridad cualquier notación adicional que use.

**Solución:** Las variables  $(z, v)$  son complicantes, definen los pares y arcos que se usarán, es decir, el flujo queda supeditado a estas variables. Otra respuesta que se considera válida es mencionar que  $(z, v)$  son complicantes porque son binarias y restringen a las variables  $(x, y)$ .

Realizando la descomposición de Benders, la estructura queda:

$$\begin{aligned}
\text{máx} \quad & \sum_{k=1}^K -g_k z_k - \sum_{(i,j) \in A} \beta_{ij} v_{ij} + \sum_{k=1}^K \left\{ \alpha_k y_k - \sum_{(i,j) \in A} c_{ij}^k x_{ij}^k \right\} \\
\text{s. a} \quad & \sum_{(i,j) \in A} f_{ij} v_{ij} \leq G \\
& -M z_k + y_k \leq 0 \quad k = 1, \dots, K \\
& -u_{ij} v_{ij} + \sum_{k=1}^K x_{ij}^k \leq 0 \quad (i, j) \in A \\
& \sum_{(i,j) \in A} x_{ij}^k - \sum_{(l,i) \in A} x_{li}^k - y_k = 0 \quad i = r_k; k = 1, \dots, K \\
& \sum_{(i,j) \in A} x_{ij}^k - \sum_{(l,i) \in A} x_{li}^k = 0 \quad i \neq \{r_k, s_k\} \in N; k = 1, \dots, K \\
& \sum_{(i,j) \in A} x_{ij}^k - \sum_{(l,i) \in A} x_{li}^k + y_k = 0 \quad i = s_k; k = 1, \dots, K \\
& z_k \in \{0, 1\}, v_{ij} \in \{0, 1\}, \quad x_{ij}^k \geq 0, y_k \geq 0 \quad k = 1, \dots, K; (i, j) \in A
\end{aligned}$$

- (b) Explique justificadamente por qué la Descomposición de Benders para este problema NO requiere usar cortes de factibilidad.

**Solución:** Notar que el subproblema o problema interior, dada una solución parcial  $(\hat{z}, \hat{v})$  de primera etapa es:

$$\begin{aligned}
Q(\hat{z}, \hat{v}) := \quad & \text{máx} \quad \sum_{k=1}^K \left\{ \alpha_k y_k - \sum_{(i,j) \in A} c_{ij}^k x_{ij}^k \right\} \\
\text{s. a} \quad & \sum_{(i,j) \in A} x_{ij}^k - \sum_{(l,i) \in A} x_{li}^k - y_k = 0 \quad i = r_k; k = 1, \dots, K \quad (w_{r_k}^k) \\
& \sum_{(i,j) \in A} x_{ij}^k - \sum_{(l,i) \in A} x_{li}^k = 0 \quad i \neq \{r_k, s_k\} \in N; k = 1, \dots, K \quad (w_i^k) \\
& \sum_{(i,j) \in A} x_{ij}^k - \sum_{(l,i) \in A} x_{li}^k + y_k = 0 \quad i = s_k; k = 1, \dots, K \quad (w_{s_k}^k) \\
& \sum_{k=1}^K x_{ij}^k \leq u_{ij} \hat{v}_{ij} \quad (i, j) \in A \quad (\pi_{ij}) \\
& y_k \leq M \hat{z}_k \quad k = 1, \dots, K \quad (\tau_k) \\
& x_{ij}^k \geq 0, y_k \geq 0 \quad k = 1, \dots, K; (i, j) \in A
\end{aligned}$$

Notar que sin importar la solución de primera etapa, el subproblema será siempre factible (y por consiguiente, su dual, el satélite, será siempre acotado). Esto es porque, en “el peor de los casos”, el flujo por multiproducto es nulo.

Así, los cortes de factibilidad no se van a requerir.

- (c) Desarrolle todos los elementos de la Descomposición de Benders para este problema. En particular, desarrolle los problemas maestros y satélites, indicando la forma en que interactúan. Sea claro y justifique con precisión todo su desarrollo.

**Solución:** El dual del subproblema (problema interior) formulado en (c) es, permite formular el problema satélite, resultando en:

$$\begin{aligned}
\rho := \text{mín} \quad & \sum_{k=1}^K M \hat{z}_k \tau_k + \sum_{(i,j) \in A} u_{ij} \hat{v}_{ij} \pi_{ij} \\
\text{s. a} \quad & \pi_{ij} + (w_i^k - w_j^k) \geq -c_{ij}^k \quad k = 1, \dots, K; (i, j) \in A \\
& -w_{r_k}^k + w_{s_k}^k + \tau_k \geq \alpha_k \quad k = 1, \dots, K \\
& \pi_{ij} \geq 0 \quad \forall (i, j) \in A \\
& \tau_k \geq 0 \quad k = 1, \dots, K \\
& w_i^k \in \mathbb{R} \quad i \in N; k = 1, \dots, K
\end{aligned}$$

donde  $(\hat{z}, \hat{v})$  es la solución óptima entregada por el maestro. Cada resolución del problema satélite deriva en vértices duales óptimos, dados por  $(\hat{\tau}, \hat{\pi}, \hat{w})$ . Consideremos que hasta la etapa actual se han generado  $P$  cortes de optimalidad. El problema maestro es:

$$\begin{aligned} \gamma := \text{máx} \quad & - \sum_{k=1}^K g_k z_k - \sum_{(i,j) \in A} \beta_{ij} v_{ij} + \theta \\ \text{s. a} \quad & \sum_{(i,j) \in A} f_{ij} v_{ij} \leq G \\ & \sum_{k=1}^K M z_k \hat{\tau}_k^p + \sum_{(i,j) \in A} u_{ij} v_{ij} \hat{\pi}_{ij}^p \geq \theta \quad p = 1, \dots, P \\ & z_k \in \{0, 1\}, v_{ij} \in \{0, 1\} \quad k = 1, \dots, K; (i, j) \in A \end{aligned}$$

Primero se obtiene una solución  $(\hat{z}, \hat{v})$  del problema maestro el cual se le pasa como input al problema satélite. Posterior a eso, se resuelve el satélite y si se obtiene que  $\hat{\rho} < \hat{\theta}$ , se añade un corte de optimalidad en el problema maestro (se agranda  $P$ ).

- (d) Un compañero suyo le indica que la estructura del satélite permite realizar una separación por producto  $k$  y resolver de forma separada cada problema. ¿Es posible esto para este caso?

**Solución:** Si bien los problemas satélite parecen separables por índice  $k$ , notar que en el subproblema original  $Q(\cdot)$  tiene la restricción de capacidad compartida. Así, no es posible separar los satélite por producto, y aprovechar una desagregación de cortes de optimalidad por índice.

- (e) ¿Cómo se determina una cota inferior para este problema de maximización? Luego haga un dibujo de un gráfico que muestre cómo evolucionaría, en función de las iteraciones, la función objetivo del problema maestro  $(\hat{\gamma})$  y el valor de cota inferior que se calcula en cada iteración.

**Solución:** La cota inferior representa el incumbente, como es un problema de maximización. Se determinaría como  $\hat{\gamma} - \hat{\theta} + \hat{\rho}$ . A continuación se construye el gráfico que muestra cómo evoluciona, en función de las iteraciones, la función objetivo del problema maestro.

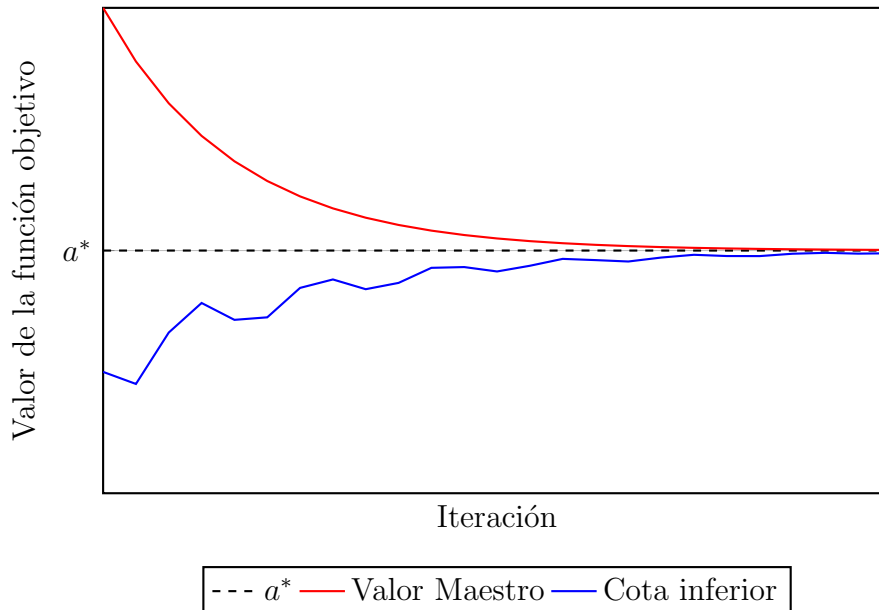


Figura 1: Convergencia hacia el valor óptimo  $a^*$

Donde la línea roja es la evolución de la función objetivo del problema Maestro, mientras que la línea azul (cota inferior) es entregada por la evaluación de la solución encontrada en la iteración, en el problema original.

- (f) ¿Se podría aplicar descomposición de Benders si la naturaleza de  $y$  cambia a  $y \in \mathbb{Z}_0^{+,K}$ ?  
¿Y si además la naturaleza de  $x$  cambia a  $x \in \mathbb{Z}_0^{+|A| \times |K|}$ ?

**Solución:** En el primer caso si, bastaría con considerar  $y$  como variable complicante al igual que  $(z, v)$ . En el segundo caso no, puesto que quedarían todas las variables enteras, lo que impediría aplicar la descomposición, puesto que no se podría acceder a dualidad de programación lineal para el potencial subproblema (problema interior)

- (g) Identifique alguna estructura de restricciones complicantes que permita abordar la relajación lineal del problema mediante Descomposición de Dantzig-Wolfe. Reescriba el problema en forma ordenada mostrando la estructura correspondiente. Justifique su desarrollo y explique con claridad cualquier modificación que haga al modelo, así como cualquier notación adicional que le convenga para simplificar la escritura.

**Solución:** Primero notar que se puede escribir la relajación lineal del problema de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
& \text{máx} \quad \sum_{k=1}^K \left\{ \alpha_k y_k - g_k z_k - \sum_{(i,j) \in A} c_{ij}^k x_{ij}^k \right\} - \sum_{(i,j) \in A} \beta_{ij} v_{ij} \\
& \text{s. a} \quad \sum_{(i,j) \in A} x_{ij}^k - \sum_{(l,i) \in A} x_{li}^k - y_k = 0 \quad i = r_k \in N; k = 1, \dots, K \quad (1,1) \\
& \quad \sum_{(i,j) \in A} x_{ij}^k - \sum_{(l,i) \in A} x_{li}^k = 0 \quad i \neq \{r_k, s_k\} \in N; k = 1, \dots, K \quad (1,2) \\
& \quad \sum_{(i,j) \in A} x_{ij}^k - \sum_{(l,i) \in A} x_{li}^k + y_k = 0 \quad i = s_k \in N; k = 1, \dots, K \quad (1,3) \\
& \quad \sum_{k=1}^K x_{ij}^k \leq u_{ij} v_{ij} \quad (i, j) \in A \quad (2) \\
& \quad y_k \leq M z_k \quad k = 1, \dots, K \quad (3) \\
& \quad \sum_{(i,j) \in A} f_{ij} v_{ij} \leq G \quad (4) \\
& \quad x_{ij}^k \geq 0, y_k \geq 0, z_k \in \{0, 1\}, v_{ij} \in \{0, 1\} \quad k = 1, \dots, K; (i, j) \in A \quad (5)
\end{aligned}$$

Notar que el problema se puede separar según el índice  $k$ , por lo que las restricciones complicantes serían las (2). (También es válido incluir las restricciones (4) con las complicantes, pues al no relacionarse con el conjunto  $K$  están “separadas” del resto).

---

Así queda:

$$\begin{array}{ll}
\text{máx} & \left\{ \alpha_1 y_1 - g_1 z_1 - \sum_{(i,j) \in A} c_{ij}^1 x_{ij}^1 \right\} + \dots + \left\{ \alpha_K y_K - g_K z_K - \sum_{(i,j) \in A} c_{ij}^K x_{ij}^K \right\} - \sum_{(i,j) \in A} \beta_{ij} v_{ij} \\
\text{s. a} & \begin{array}{ll}
x_{ij}^1 & + \dots + x_{ij}^K - u_{ij} v_{ij} \leq 0 \quad (i,j) \in A \\
\sum_{(i,j) \in A} f_{ij} v_{ij} & \leq G \\
\sum_{(i,j) \in A} x_{ij}^1 - \sum_{(l,i) \in A} x_{li}^1 - y_1 & = 0 \quad i = r_1 \in N \\
\sum_{(i,j) \in A} x_{ij}^1 - \sum_{(l,i) \in A} x_{li}^1 & = 0 \quad i \neq \{r_1, s_1\} \in N \\
\sum_{(i,j) \in A} x_{ij}^1 - \sum_{(l,i) \in A} x_{li}^1 + y_1 & = 0 \quad i = s_1 \in N \\
y_1 - M z_1 & \leq 0 \\
x_{ij}^1, y_1 & \geq 0 \\
z_1 & \geq 0 \\
z_1 & \leq 1
\end{array} \\
& \vdots \\
& \begin{array}{ll}
\sum_{(i,j) \in A} x_{ij}^K - \sum_{(l,i) \in A} x_{li}^K - y_K & = 0 \quad i = r_K \in N \\
\sum_{(i,j) \in A} x_{ij}^K - \sum_{(l,i) \in A} x_{li}^K & = 0 \quad i \neq \{r_K, s_K\} \in N \\
\sum_{(i,j) \in A} x_{ij}^K - \sum_{(l,i) \in A} x_{li}^K + y_K & = 0 \quad i = s_K \in N \\
y_K - M z_K & \leq 0 \\
x_{ij}^K, y_K & \geq 0 \\
z_K & \geq 0 \\
z_K & \leq 1 \\
v_{ij} \in [0, 1] & (i,j) \in A
\end{array}
\end{array}$$

---

# Ejercicios Propuestos

## Ejercicio 1

Consideraremos en esta pregunta la situación de una cooperativa formada por familias de pequeños agricultores los cuales deben planificar sus cultivos con el objetivo de tener suficientes productos cultivados para su propio sustento, y también poder venderlo en el mercado y obtener ingresos. La cooperativa quiere planificar los cultivos de cada familia y también da la posibilidad de que estas familias intercambien cultivos.

Más en concreto, hay  $m$  familias de agricultores, cada una de las cuales puede plantar  $n$  cultivos diferentes. La familia  $i$  dispone de una superficie de  $S_i$  [ $m^2$ ]. Cada cultivo tiene un rendimiento específico, el cultivo  $j$  rinde  $r_j$  kilos de producto final por  $m^2$  sembrado. El costo de siembra del cultivo  $j$  es  $c_j$  por  $m^2$  y hay un costo fijo  $F_j$  si se siembra del cultivo  $j$ . Por otro lado, el costo de cosecha es  $d_j$  por  $m^2$ , para el cultivo  $j$ . El producto cosechado del cultivo  $j$  se puede vender en el mercado a  $p_j$  por kilo cosechado. Por otro lado, la familia  $i$  debe procurar tener una cantidad mínima igual a  $f_{ij}$  del cultivo  $j$  después de cosechar. Esto es para garantizar su propio sustento. Los agricultores pueden intercambiar productos cosechados entre ellos, de modo que eso les ayuda a cumplir con los mínimos especificados, pero sólo venden de la cosecha propia. Adicionalmente, por razones de salud del suelo, para cada cultivo  $j$ , existe un conjunto de otros cultivos, que denotaremos  $R_j$  que son “incompatibles” con  $j$ , es decir, si se siembra  $j$ , no puede sembrarse ninguno de los otros cultivos identificados en el conjunto  $R_j$ .

La cooperativa ha construido el siguiente modelo de optimización para determinar su política de siembra de modo de cumplir con los mínimos de cada familia y, además, ganar la mayor cantidad de dinero posible. En este modelo,  $x_{ij}$  corresponde a la superficie sembrada del producto  $j$  por la familia  $i$ ,  $z_{ij}$  es una variable binaria que indica si se sembró del cultivo  $j$  por la familia  $i$  o no,  $y_{ilj}$  indica la cantidad de cultivo  $j$  que la familia  $i$  le traspasa a la familia  $l$ . También se usa la variable  $v_{ij}$  que representa la cantidad del cultivo  $j$  vendida en el mercado por la familia  $i$ , y las variables  $w_{ij}$  que indican la cantidad cosechada del cultivo  $j$  que la familia  $i$  conserva para sí misma:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_j v_{ij} - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \{c_j x_{ij} + d_j x_{ij} + F_j z_{ij}\} \\ \text{s. a} \quad & r_j x_{ij} = v_{ij} + w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{l ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (1) \\ & \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq S_i \quad i = 1, \dots, m \quad (2) \\ & w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{l ij} \geq f_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (3) \\ & x_{ij} \leq S_i z_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (4) \\ & \sum_{k \in R_j} z_{ik} \leq n(1 - z_{ij}) \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (5) \\ & x_{ij} \geq 0, y_{ilj} \geq 0, v_{ij} \geq 0, w_{ij} \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\} \quad i, l = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (6) \end{aligned}$$

La función objetivo hace el balance de utilidades para la cooperativa completa, las restricciones (1) establecen la división de lo cosechado entre lo que se vende, lo que se queda en la familia y lo que se envía a otros, las (2) establecen el límite de superficie a sembrar, las (3) hacen el balance para cumplir con los mínimos, las (4) activan las variables binarias para el costo

fijo, las (5) establecen las exclusiones de cultivos. Finalmente, (6) define la naturaleza de las variables.

- (a) Identifique una estructura que permita abordar el problema mediante Descomposición de Benders. Sea claro en cuáles son las variables complicantes y reescriba el modelo en una forma ordenada que muestre bien la estructura adecuada para Benders.

**Solución:** Notar que podrían usar  $x, z$  como variables para la primera etapa y todo el resto no complicante, inclusive dejar solo las  $z$  y todo el resto no complicante. Lo importante es que las variables enteras no queden en el problema interior.

- (b) Desarrolle todos los elementos de la Descomposición de Benders para este problema. Sea claro en la identificación del Problema Maestro y del Satélite y explique cómo interactúan.

**Solución:** Notar que el problema es de maximización, tal como se vio en clases la descomposición es sobre un problema de minimización, por lo que lo primero que hacemos es modificar eso

$$\begin{aligned}
& \min \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \{c_j x_{ij} + d_j x_{ij} + F_j z_{ij}\} - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_j v_{ij} \\
& \text{s. a } r_j x_{ij} = v_{ij} + w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
& \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq S_i \quad i = 1, \dots, m \\
& w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{lij} \geq f_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
& x_{ij} \leq S_i z_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
& \sum_{k \in R_j} z_{ik} \leq n(1 - z_{ij}) \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
& x_{ij} \geq 0, y_{ilj} \geq 0, v_{ij} \geq 0, w_{ij} \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\} \quad i, l = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n
\end{aligned}$$

Notar que es natural elegir como variables de primera etapa a  $x_{ij}, z_{ij}$  y las de segunda etapa  $y_{ilj}, v_{ij}, w_{ij}$ . No obstante, en estricto rigor respecto a las condiciones que exige la descomposición de Benders, podrían tomar cualquier variable con tal de que en la segunda etapa no queden variables enteras. Para efectos de pauta se utilizarán lo que fue mencionado en un inicio, así el problema de interior nos queda como

$$\begin{aligned}
& \min - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_j v_{ij} \\
& \text{s. a } v_{ij} + w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj} = r_j x_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
& w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{lij} \geq f_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
& y_{ilj} \geq 0, v_{ij} \geq 0, w_{ij} \geq 0 \quad i, l = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n
\end{aligned}$$

---

De aquí es claro notar que el problema satélite es

$$\begin{aligned}
& \text{máx} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n r_j x_{ij} \pi_{ij} + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f_{ij} \Gamma_{ij} \\
& \text{s. a } \pi_{ij} + \Gamma_{ij} \leq 0 & i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
& \pi_{ij} + \Gamma_{li} \leq 0 & i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n, l = 1, \dots, n; l \neq i \\
& \pi_{ij} \leq -p_j & i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
& \pi_{ij} \in \mathbb{R}^n, \Gamma_{ij} \geq 0 & i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n
\end{aligned}$$

Con lo anterior en mente, nos queda que el problema maestro es

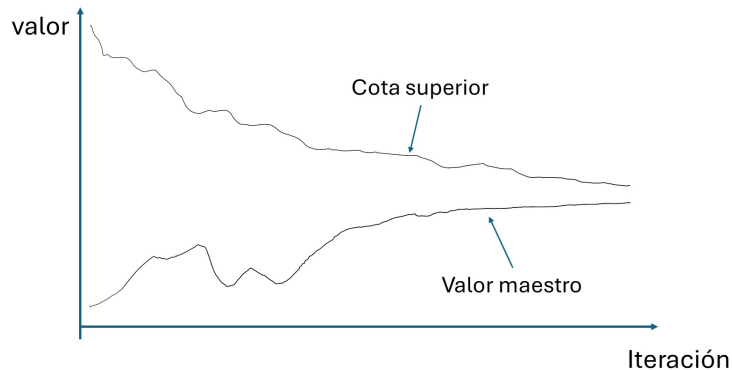
$$\begin{aligned}
& \text{mín} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \{c_j x_{ij} + d_j x_{ij} + F_j z_{ij}\} + \gamma \\
& \text{s. a } \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq S_i & i = 1, \dots, m \\
& x_{ij} \leq S_i z_{ij} & i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
& \sum_{k \in R_j} z_{ik} \leq n(1 - z_{ij}) & i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
& \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n r_j x_{ij} \pi_{ij}^{j'} + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f_{ij} \Gamma_{ij}^{j'} \leq \gamma & \forall j' \in O(L) \\
& \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n r_j x_{ij} \pi_{ij}^k + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f_{ij} \Gamma_{ij}^k \leq 0 & \forall k \in f(L) \\
& x_{ij} \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\} & i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n
\end{aligned}$$

La forma en que interactúan el problema maestro y satélite, es que primero se resuelve el problema maestro y se obtienen las soluciones  $(\hat{x}, \hat{z})$ , posterior a eso, al problema satélite se le pasan los  $\hat{x}$  y se resuelve. Si obtenemos que  $\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n r_j x_{ij} \pi_{ij} + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f_{ij} \Gamma_{ij} > \gamma$ , se añade el corte de optimalidad asociado en el problema maestro, el razonamiento es el mismo para los cortes de factibilidad.

---

## Ejercicio 2

El siguiente gráfico muestra la evolución de la descomposición de Benders cuando se aplica a un problema de minimización.



Se muestra la curva de evolución del valor del problema maestro y la de la cota superior, en cada iteración. Indique si acaso ese gráfico muestra un desarrollo correcto del método. Si su respuesta es positiva, explique con claridad la justificación sobre los contenidos del curso, y si su respuesta es negativa, también explique con claridad la justificación sobre los contenidos del curso e indique cuál puede ser la causa del eventual problema. Su respuesta debe ocupar no más de 5 líneas de texto (incluyendo expresiones matemáticas).

**Solución:** El gráfico muestra un desarrollo incorrecto del método. Recordemos que en cada iteración  $k$  agregamos un corte al problema maestro, por lo que se restringe el conjunto de soluciones. Esto quiere decir que, para el valor objetivo  $z$  del problema maestro, siempre se cumple que

$$z^k \leq z^{k+1} \leq z^*$$

En el gráfico, sin embargo, vemos que el valor objetivo del problema maestro a veces disminuye, lo cual no es posible.

Lo anterior se puede deber a un error en la programación misma de la descomposición de Benders, como, por ejemplo, no estar guardando todos los cortes previamente agregados en el problema maestro.

---

### Ejercicio 3

Un problema muy importante en el ámbito de la gestión hospitalaria es la programación eficiente de las salas de operaciones. Esto es lo que abordamos, en forma simplificada, en este ejercicio. Queremos resolver la programación de las operaciones durante un período dado, para lo cual deben determinar qué quirófanos serán usados y qué operaciones se realizarán en qué quirófano.

Tenemos  $N$  quirófanos y cada quirófano está disponible  $T$  horas, en tiempo normal, en el período. Se deben organizar un total de  $P$  operaciones, y la duración de la operación  $i$  es  $w_i$  horas. De ser eventualmente necesario, un quirófano puede funcionar tiempo extra, pero existen restricciones a esto: el tiempo extra total que se use sobre todo el horizonte de planificación no puede superar  $Q$  horas. Existe un costo fijo  $K_j$  por usar el quirófano  $j$  en el período, un costo  $e_{ij}$  por realizar la operación  $i$  en el quirófano  $j$ , y un costo adicional  $c_j$  por hora de sobretiempo que se asigne al quirófano  $j$ . La programación debe ser tal que las operaciones se realicen en los quirófanos, pero de no ser posible (por falta de tiempo), algunas operaciones deberán ser "derivadas" a otra red hospitalaria. Esto no es deseable, así que se asigna una penalidad por esta ocurrencia,  $\beta$ , ya que deteriora la calidad de atención de los pacientes.

El siguiente modelo de optimización determina qué quirófanos usar, cuánto sobretiempo asignar de modo de cumplir con la mayor cantidad posible de cirugías y minimizar los costos, que se consideran directos y la penalidad por derivación (noten que aquí hay un balance entre objetivos de costos y uno de calidad de atención, que no es necesariamente un costo monetario). La variable  $y_j$  indica si un quirófano se usa o no, la variable  $x_{ij}$  indica si la operación  $i$  se hace en el quirófano  $j$ ,  $t_j$  es la cantidad de sobretiempo asignado al quirófano  $j$  y la variable  $z_i$  indica si una operación es derivada o no.

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{j=1}^N \{K_j y_j + c_j t_j\} + \beta \sum_{i=1}^P z_i + \sum_{i=1}^P \sum_{j=1}^N e_{ij} x_{ij} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^N x_{ij} + z_i = 1, & i = 1, \dots, P & \quad (1) \\ & \sum_{i=1}^P x_{ij} \leq P y_j & j = 1, \dots, N & \quad (2) \\ & \sum_{i=1}^P w_i x_{ij} \leq T + t_j, & j = 1, \dots, N & \quad (3) \\ & \sum_{j=1}^N t_j \leq Q & & \quad (4) \\ & x_{ij}, y_j, z_i \in \{0, 1\}, t_j \geq 0, & i = 1, \dots, P; j = 1, \dots, N. & \quad (5) \end{aligned}$$

En este modelo, la función objetivo suma todos los costos relevantes, las restricciones (1) especifican que todas las operaciones deben ser realizadas o derivadas, (2) establecen que si un quirófano no es habilitado, no se le pueden asignar operaciones, (3) calcula el tiempo usado y establece el eventual sobretiempo, (4) define el límite total al sobretiempo y, finalmente, (5) define la naturaleza de las variables.

- (a) Encuentre una estructura adecuada para utilizar descomposición de Benders.

**Solución:** Para esto, ordenamos las restricciones para que quede ordenado y se pueda ver una clara estructura de bloques. Reescribiendo el modelo queda de la siguiente

---

manera:

$$\begin{aligned}
& \text{mín} \quad \sum_{i=1}^P \sum_{j=1}^N e_{ij} x_{ij} & + \sum_{j=1}^N K y_j & + \beta \sum_{i=1}^P z_i & + \sum_{j=1}^N c_j t_j \\
& \text{s. a} \quad \sum_{j=1}^N x_{ij} & + & z_i & = 1 \quad \forall i \\
& \sum_{i=1}^P x_{ij} & - P y_j & & \leq 0 \quad \forall j \\
& \sum_{i=1}^P w_i x_{ij} & & - t_j & \leq T \quad \forall j \\
& & & & \sum_{j=1}^P t_j \leq Q \\
& x_{ij} \in \{0, 1\} & y_j \in \{0, 1\} & z_i \in \{0, 1\} & t_j \geq 0
\end{aligned}$$

(b) Identifiquen el problema interior de la Descomposición de Benders.

**Solución:** Para formular el problema interior, primero debemos identificar las variables complicantes del problema. En este caso  $x_{ij}$ ,  $y_j$  y  $z_i$  son variables complicantes porque son la primera etapa de planificación para la asignación de quirófanos, ya sean internos o externos. Y estas variables complican el tiempo extra, ya que el sobretiempo se manifiesta en medida que se van asignando pacientes a quirófanos.

El problema interior contempla las restricciones asociadas a las variables complicadas del problema. En este caso es:

$$\begin{aligned}
& \text{mín} \quad \sum_{j=1}^N c_j t_j \\
& \text{s. a} \quad t_j \geq \sum_{i=1}^P w_i x_{ij} - T \quad \forall j \quad (\pi_j) \\
& \sum_{j=1}^N t_j \leq Q \quad (u) \\
& t_j \geq 0
\end{aligned}$$

(c) Determinen el dual del problema interior.

**Solución:** Tenemos:

---


$$\begin{aligned}
& \text{máx} \sum_{j=1}^N \pi_j \left( \sum_{i=1}^P w_i x_{ij} - T \right) + uQ \\
& \text{s. a. } \pi_j + u \leq c_j \quad \forall j \\
& \quad \pi_j \geq 0 \\
& \quad u \leq 0
\end{aligned}$$

(d) Determinen el problema maestro y el satélite.

**Solución:** El problema maestro es el problema original con las restricciones asociadas a las variables complicante del problema, además de los cortes de factibilidad y optimalidad que se van sumando.

Considerando esto, el problema maestro queda de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
& \text{mín} \sum_{i=1}^P \sum_{j=1}^N e_{ij} x_{ij} + \sum_{j=1}^N K y_j + \beta \sum_{i=1}^P z_i + \gamma \\
& \text{s. a. } \sum_{j=1}^N x_{ij} + z_i = 1 \quad \forall i \\
& \quad \sum_{i=1}^P x_{ij} - P y_j \leq 0 \quad \forall j \\
& \quad \sum_{j=1}^N \pi_j \left( \sum_{i=1}^P w_i x_{ij} - T \right) + uQ \leq \gamma \\
& \quad \sum_{j=1}^N \pi'_j \left( \sum_{i=1}^P w_i x_{ij} - T \right) + u'Q \leq 0 \\
& \quad x_{ij} \in \{0, 1\}, y_j \in \{0, 1\}, z_i \in \{0, 1\}, t_j \geq 0
\end{aligned}$$

Donde  $\pi_j$  y  $u$  son cortes de optimalidad y  $\pi'_j$   $u'$  son cortes de factibilidad dados por el satélite. Finalmente, el problema satélite, que es el mismo que el dual del interior, pero para la solución del problema maestro. Sea  $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}, \bar{\gamma})$  la solución del problema maestro en esta etapa, entonces el satélite es:

$$\begin{aligned}
w^k &= \text{máx} \sum_{j=1}^N \pi_j \left( \sum_{i=1}^P w_i \bar{x}_{ij} - T \right) + uQ \\
& \text{s.a. } \pi_j + u \leq c_j \quad \forall j \\
& \quad \pi_j \geq 0 \\
& \quad u \leq 0
\end{aligned}$$

Existen tres soluciones posibles:

- El problema satélite es no acotado con rayo de escape  $u^{k'}$ . Se agrega un corte de factibilidad al problema maestro.

- 
- El problema satélite es acotado y se obtiene el valor óptimo  $w^k$ . Sea  $u^k$  el vector dual. Si  $w_k > \gamma^k$ , entonces se agrega un corte de factibilidad al problema maestro.
  - El problema satélite es acotado y se obtiene el valor óptimo  $w^k$ . Si  $w^k \leq \gamma^k$ , entonces hemos llegado al óptimo y termina el algoritmo con solución óptima

## Ejercicio 4

Una empresa posee un conjunto de bodegas entre las cuales se generan necesidades de transporte. Esto se puede representar por una red con un conjunto de nodos,  $N$ , que corresponden a las bodegas, y un conjunto de arcos,  $A$ , formado por pares  $(i, j)$  que representan la posibilidad de viajar entre la bodega  $i$  y la  $j$ . Existe una oferta/demanda  $d_i$  en cada nodo  $i \in N$  (la convención habitual, si  $d_i > 0$  es oferta, si es  $< 0$  es demanda y si es  $= 0$  es un nodo de paso), y existe un costo variables  $c_{ij}$  por el transporte entre  $i$  y  $j$ . Sin embargo, también existe un costo fijo,  $F_{ij}$  por efectuar transporte entre  $i$  y  $j$ . Adicionalmente, si se hace uso de la posibilidad de transportar entre  $i$  y  $j$ , se produce una externalidad ambiental negativa igual a  $\beta_{ij}$  (en unidades adecuadas) y la externalidad total no puede superar un valor  $B$ . Además, la cantidad que se puede transportar por  $(i, j)$  no puede ser mayor a  $u_{ij}$ . La empresa quiere determinar de qué forma realizar el transporte y para eso formula un modelo de optimización con variables  $x_{ij}$  que corresponden a la cantidad que se transporte entre  $i$  y  $j$  y variables binarias  $z_{ij}$  que indican si se usa o no la posibilidad de transportar entre  $i$  y  $j$ . El modelo es el siguiente, que corresponde a un modelo de “diseño de red” con restricciones adicionales:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{(i,j) \in A} c_{ij}x_{ij} + \sum_{(i,j) \in A} F_{ij}z_{ij} \\ \text{s. a} \quad & \sum_{j:(i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{k:(k,i) \in A} x_{ki} = d_i \quad i \in N \end{aligned} \quad (1)$$

$$x_{ij} \leq u_{ij}z_{ij} \quad (i, j) \in A \quad (2)$$

$$\sum_{(i,j) \in A} \beta_{ij}z_{ij} \leq B \quad (3)$$

$$x_{ij} \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\} \quad (i, j) \in A \quad (4)$$

- (a) Identifique variables complicantes en este problema y proponga la estructura necesaria para abordarlo mediante Descomposición de Benders. Haga esto ordenando las variables y restricciones de modo que se visualice bien la estructura por bloques.

**Solución:** Podemos notar que las variables  $z$  son complicantes debido a la naturaleza de estas variables y que al fijar las aristas que se van a utilizar, resolver las cantidades a transportar es más fácil ya que el problema se transforma en un problema de optimización lineal con variables continuas.

Luego podemos definir la estructura de bloques de la siguiente forma:

$$\begin{array}{ll} \min & \boxed{\sum_{(i,j) \in A} F_{ij}z_{ij}} \quad \boxed{+ \sum_{(i,j)} c_{ij}x_{ij}} \\ \text{s.a.} & \boxed{\sum_{(i,j) \in A} \beta_{ij}z_{ij}} \leq \boxed{B} \\ & \boxed{-u_{ij}z_{ij}} \quad \boxed{\sum_{j:(i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{k:(k,i) \in A} x_{ki} = d_i} \quad i \in N \\ & \boxed{z_{ij} \in \{0, 1\}} \quad \boxed{-u_{ij}z_{ij} + x_{ij} \leq 0} \quad (i, j) \in A \\ & \quad \quad \quad \boxed{x_{ij} \geq 0} \quad (i, j) \in A \end{array}$$

- 
- (b) Desarrolle la descomposición de Benders. En particular, debe mostrar el problema maestro y el problema satélite, usando explícitamente la notación y simbología del enunciado del problema. Sea claro en su escritura y justificaciones.

**Solución:** Armamos primero el problema interior con las aquellas variables que son las “complicadas”:

**Problema interior**

$$\begin{aligned}
 & \min \sum_{(i,j)} c_{ij} x_{ij} \\
 \text{s. a. } & \sum_{j:(i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{k:(k,i) \in A} x_{ik} = d_i \quad i \in N \quad (\pi_i) \\
 & x_{ij} \leq u_{ij} z_{ij} \quad (i,j) \in A \quad (\theta_{ij}) \\
 & x_{ij} \geq 0 \quad (i,j) \in A
 \end{aligned}$$

Posteriormente, el problema satélite será el dual de este problema:

**Problema Satélite**

$$\begin{aligned}
 & \max \sum_{i \in N} d_i \pi_i + \sum_{(i,j) \in A} u_{ij} z_{ij} \theta_{ij} \\
 \text{s.a. } & \pi_i - \pi_j + \theta_{ij} \leq c_{ij} \quad \forall (i,j) \in A \\
 & \pi_i \in \mathbb{R} \quad \forall i \in N \\
 & \theta_{ij} \leq 0 \quad \forall (i,j) \in A
 \end{aligned}$$

---

Y el maestro por tanto:

### Problema Maestro

$$\begin{aligned} & \text{mín} \sum_{(i,j)} F_{ij} z_{ij} + \gamma \\ & \text{s. a } \sum_{(i,j) \in A} \beta_{ij} z_{ij} \leq B \\ & \sum_{i \in N} d_i \hat{\pi}_i + \sum_{(i,j) \in A} u_{ij} z_{ij} \hat{\theta}_{ij} \leq \gamma \quad (\hat{\pi}, \hat{\theta}) \in V \\ & \sum_{i \in N} d_i \tilde{\pi}_i + \sum_{(i,j) \in A} u_{ij} z_{ij} \tilde{\theta}_{ij} \leq 0 \quad (\tilde{\pi}, \tilde{\theta}) \in H \\ & z_{ij} \in \{0, 1\} \quad (i, j) \in A \end{aligned}$$

Donde  $V$  es un conjunto de vértices del problema satélite y  $H$  es un conjunto de rayos de recesión del satélite.

Una vez descompuesto el problema, este se puede resolver iterando, podemos partir resolviendo el problema maestro con los conjuntos  $V$  y  $H$  vacíos. Sea  $(z, \gamma)$  la solución del maestro, reemplazamos este  $z$  en la función objetivo del satélite y lo resolvemos, si el satélite es no acotado, agregamos el rayo de recesión  $(\tilde{\pi}, \tilde{\theta})$  a  $H$  y volvemos a resolver el maestro. Si el satélite es acotado, agregamos el vértice solución  $(\hat{\pi}, \hat{\theta})$  a  $V$  y si el valor objetivo del satélite es mayor que  $\gamma$  entonces volvemos a resolver el maestro. En caso contrario, la solución es óptima.

---

## Ejercicio 5

La autoridad de salud de una región de un país debe planificar el abastecimiento de vacunas a una cantidad de consultorios, desde centros de distribución que deben ser determinados. La autoridad tiene  $m$  posibles puntos donde se pueden instalar centros de distribución y existen  $n$  consultorios que deben ser atendidos. Existe una demanda  $d_j$  por vacunas en el consultorio  $j$  y si se instala un centro de distribución en la ubicación  $i$ , este tendrá una disponibilidad igual a  $G_i$ . Existe un costo fijo  $f_i$  por abrir un centro de distribución en  $i$  y existe un costo variables  $c_{ij}$  por cada unidad de demanda del consultorio  $j$  que se atienda desde el centro de distribución ubicado en  $i$ . Adicionalmente, no pueden abrirse más de  $K$  centros de distribución en total. La autoridad de salud quiere determinar qué centros de distribución abrir y cuánto enviar de vacunas desde cada centro de distribución a cada consultorio.

Esto se modela con dos tipos de variables:  $y_i$ , binaria que indica si se abre el centro en  $i$ , y  $x_{ij}$ , que asumiremos continua (ya que las cantidades de vacunas son grandes) y que corresponden a la cantidad de vacunas para el consultorio  $j$  enviadas desde el centro de distribución  $i$ . El modelo es el siguiente:

$$\text{mín} \quad \sum_{i=1}^m f_i y_i + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{i=1}^m x_{ij} \geq d_j, \quad j = 1, \dots, n \quad (1)$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} \leq G_i y_i, \quad i = 1, \dots, m \quad (2)$$

$$\sum_{i=1}^m y_i \leq K, \quad (3)$$

$$y_i \in \{0, 1\}, x_{ij} \geq 0 \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (4)$$

En este modelo, las restricciones (1) aseguran que se satisfaga la demanda de los consultorios mientras que las restricciones (2) garantizan, al mismo tiempo, que si un centro de distribución no es ubicado en  $i$ , entonces no se puede satisfacer demanda desde  $i$  y que no se envíe a los consultorios más que la disponibilidad, y las (3) establecen la cota al número de centros que se puede abrir. Las restricciones (4) especifican la naturaleza de las variables.

- (a) Identifique variables complicantes en este problema y proponga la estructura necesaria para abordarlo mediante Descomposición de Benders. Haga esto mediante un diagrama “en bloques” ordenado de las restricciones y coeficientes del problema, mostrando la estructura.

**Solución:** Se define la variable  $y_i$  como complicante por ser una variable entera, específicamente una variable binaria, y por ser la variable controladora, pues  $x_{ij}$  depende de ella, no puedo enviar vacunas a un centro que esté cerrado.

Cualquier otra elección de variables complicantes es equivocada ya que implicaría tener un problema satélite con variables enteras y esto no puede ocurrir por definición de la descomposición. Recordemos que la descomposición de Benders aplica a un problema de la forma:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & c^T y + d^T x \\ \text{s. a.} \quad & Ay = b \\ & Ey + Dx = e \\ & y \in \{0, 1\}; x \geq 0 \end{aligned}$$

Para visualizar la Descomposición de Benders, se debe reordenar el problema de la

siguiente forma (tiene que mostrarse de alguna forma parecida a esta):

$$\begin{aligned}
& \text{mín} \quad \sum_{i=1}^m f_i y_i \quad + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\
& \text{s. a.} \quad \sum_{i=1}^m y_i \leq K \quad \forall i = 1, \dots, m \\
& \quad y_i G_i - \sum_{j=1}^n x_{ij} \geq 0 \quad \forall i = 1, \dots, m \\
& \quad 0 + \sum_{i=1}^m x_{ij} \geq d_j \quad \forall j = 1, \dots, n \\
& \quad y_i \in \{0, 1\}, \quad x_{ij} \geq 0 \quad \forall i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n
\end{aligned}$$

- (b) Desarrolle todos los pasos asociados a la descomposición de Benders. En particular, debe mostrar el problema maestro y el problema satélite, usando explícitamente la notación y simbología del enunciado del problema. Explique la interacción entre maestro y satélite.

**Solución:** Para el desarrollo de la Descomposición de Benders, como se tienen las variables  $x_{ij}$  subordinadas a  $y_i$ , se debe resolver un problema de optimización dentro de otro. Para el desarrollo del Problema Interior, dada una solución de primera etapa  $\hat{y}$ , se tiene:

$$\begin{aligned}
Q(\hat{y}) = \text{mín} \quad & \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\
\text{s. a.} \quad & \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq \hat{y}_i G_i \quad \forall i = 1, \dots, m \\
& \sum_{i=1}^m x_{ij} \geq d_j \quad \forall j = 1, \dots, n \\
& x_{ij} \geq 0 \quad \forall i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n
\end{aligned}$$

Con esto, se puede desarrollar el dual de este problema, determinando así el problema satélite.

$$\begin{aligned}
\eta = \text{máx} \quad & \sum_{i=1}^m G_i y_i \mu_i + \sum_{j=1}^n d_j w_j \\
\text{s. a.} \quad & \mu_i + w_j \leq c_{ij} \quad \forall i, j \\
& \mu_i \geq 0 \quad \forall i = 1, \dots, m \\
& w_j \leq 0 \quad \forall j = 1, \dots, n
\end{aligned}$$

Para el desarrollo del Problema Maestro, supongamos que se han generado  $H \in \mathbb{N}$  cortes de factibilidad, con  $(\hat{\mu}^h, \hat{w}^h)$  los rayos de escape asociados al corte  $h$ , y  $L \in \mathbb{N}$  cortes de optimalidad, con  $(\bar{\mu}^l, \bar{w}^l)$  los vértices asociados al corte  $l$ . Así:

$$\begin{aligned}
z = \text{mín} \quad & \sum_{i=1}^m f_i y_i + \theta \\
\text{s. a.} \quad & \sum_{i=1}^m y_i \leq K \quad \forall i = 1, \dots, m \\
& \sum_{i=1}^m G_i y_i \bar{\mu}_i^l + \sum_{j=1}^n d_j \bar{w}_j^l \leq \theta \quad \forall h = 1, \dots, H \\
& \sum_{i=1}^m G_i y_i \hat{\mu}_i^h + \sum_{j=1}^n d_j \hat{w}_j^h \leq 0 \quad \forall l = 1, \dots, L \\
& y_i \in \{0, 1\} \quad \forall i = 1, \dots, m
\end{aligned}$$

En cuánto a la interacción maestro-satélite, se resuelve el maestro y se inyecta la solución parcial  $\hat{y}$  al problema satélite, donde dependiendo del resultado, se desprende:

- 
- Si el satélite resulta en ser no acotado, se agrega una restricción de corte de factibilidad al maestro. Se vuelve a resolver el maestro.
  - Si  $\hat{\theta} < \hat{\eta}$  y en caso de llegar a una solución óptima en el satélite, se agrega una restricción de corte de optimalidad. Se vuelve a resolver el maestro.
  - Si  $\hat{\theta} \geq \hat{\eta}$ , se ha llegado al óptimo, con valor  $\hat{z}$ .
- (c) Explique por qué para este problema en específico, no se puede garantizar que los cortes de factibilidad, definidos en (b), no se requieran.

**Solución:** A priori, no podemos garantizar que el problema interior no sea infactible (por ejemplo, si los  $y$  no asignan suficiente oferta). Como el problema interior podría ser infactible, existe el escenario de que el satélite sea no acotado. Por ende, eventualmente se van a requerir los cortes de factibilidad.

- (d) Suponga ahora que las variables  $x_{ij}$  pasan a ser enteras ( $x \in \mathbb{N}_0^{m \times n}$ ). ¿Seguiría siendo válido aplicar Descomposición de Benders a este problema?

**Solución:** Como todas las variables son enteras, no es posible aplicar Descomposición de Benders, puesto que el problema interior contendría variables discretas, y por lo tanto no se podría usar dualidad para determinar el problema satélite.